

1) القوة المؤثرة على جسم متحرك تساوي المعدل الزمني للتغير في:

(أ) سرعة الجسم (ب) طاقة الحركة (ج) الزخم (د) تسارع الجسم

الجواب (ج): $F = \frac{\Delta P}{\Delta t}$

2) ملف دائري في مستوى رأسي يمر به تيار إذا تحرك بروتون بسرعة معينة باتجاه محور الملف الدائري فإن البروتون

(أ) ينحرف في مسار دائري (ب) لا ينحرف عن مساره

(ج) ينحرف عن مساره لأعلى (د) ينحرف عن مساره لأسفل

الجواب (ب): شدة المجال المغناطيسي الناتج عن ملف دائري عند مركزه يكون دائما باتجاه المحور لذلك وحسب العلاقة

$$F_B = qvB \sin(\theta)$$

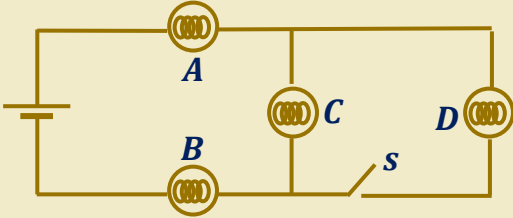
فتكون الزاوية بين سرعة البروتون واتجاه شدة المجال المغناطيسي (0,180) وبالتالي القوة المغناطيسية تساوي صفر

3) الشكل المجاور يمثل 4 مصابيح كهربائية متماثلة عند

اغلاق المفتاح S فإن شدة اضاءة المصباح A

(أ) تنقص (ب) تزداد

(ج) تبقى ثابتة (د) لا يضيء المصباح



الجواب (ب): عند غلق المفتاح (S) يتصل المصباح (D) على التوازي مع المصباح (C) وتكون مقاومتهم نصف قيمة أحدهم فتقل المقاومة المكافئة للدائرة وتزداد شدة التيار المارة في المصباح (A)

4) إذا أعيد تشكيل سلك ليزداد طوله إلى ثلاثة أمثال طوله الأصلي فإن مقاومته:

(أ) تزداد إلى ثلاثة أمثال (ب) تزداد إلى تسعة أمثال (ج) تقل إلى الثلث (د) تبقى ثابتة

الجواب (د): المقاومة لا تعتمد على الأبعاد الهندسية للموصل، بل تعتمد على نوع مادة الموصل.

5) الحث الذاتي لملف في دائرة كهربائية يعمل على:

(أ) إبطاء نمو التيار وإبطاء اضمحلاله (ب) اسراع نمو التيار واسراع اضمحلاله

(ج) إبطاء نمو التيار واسراع اضمحلاله (د) اسراع نمو التيار وإبطاء اضمحلاله

الجواب (أ):

6) حلقة دائرية من مادة موصلة موضوعة في مجال مغناطيسي منتظم بحيث كان مستوى الحلقة عمودياً على خطوط المجال أي من الآتي لن يولد تياراً حثياً في الحلقة.

- (أ) إنقاص مساحة الحلقة
(ب) تدوير الحلقة حول محور عمودي على خطوط المجال
(ج) سحب الحلقة خارج المجال
(د) تحريك الحلقة داخل المجال مع بقاء مستواها عمودي على خطوط المجال.
- الجواب (د)

7) كمية التحرك للنظام الذي يتكون من كرتين كتلة إحداهما ضعف الأخرى وتسيران باتجاهين متعاكسين وبنفس السرعة تساوي

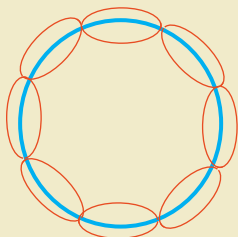
- (أ) صفر (ب) $2mv$ (ج) mv (د) $\frac{2}{3}mv$

الجواب (ج):

من معطيات السؤال ($m_1 = 2m_2 = 2m$) ($v_2 = -v_1 = -v$) حيث تتحرك الكرة الثانية بسرعة مساوية في المقدار ومعاكسة في الاتجاه لسرعة الكرة الأولى وبالتالي يكون الزخم الخطي للنظام

$$\vec{P} = \vec{P}_1 + \vec{P}_2 = 2mv - mv = mv$$

8) يدور إلكترون في أحد مستويات الطاقة كما في الشكل المجاور، إذا علمت أن طاقة الإلكترون في المستوى الأرضي ($-13.6eV$) فإن طاقة هذا الإلكترون تساوي



- (أ) $-0.85eV$ (ب) $-1.7eV$

- (ج) $-3.4eV$ (د) $-13.6eV$

الجواب (أ): $E_n = \frac{E_1}{n^2} = \frac{-13.6}{(4)^2} = -0.85eV$

9) احدى العبارات التالية خاطئة:

- (أ) يمكن اعتبار جميع أنوية الذرات متساوية في كثافتها
(ب) الأنوية السحرية لها عدداً من النظائر المستقرة أكثر من جاراتها في الجدول الدوري
(ج) جميع نظائر الكربون تحتوي على ست نيوترونات
(د) النيوكليونات هي البروتونات والنيوترونات

الجواب (ج):